NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 23 | KELAS X SMA/MA

PELUANG

Pegangan ringkas-padat untuk pengajar: konsep inti, rumus, contoh pembahasan, serta tips mengajar NLA.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Identitas	Keterangan
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Fase	Fase E
Materi utama	Peluang
Submateri	A. Distribusi Peluang B. Aturan Penjumlahan C. Aturan Perkalian
Sumber utama	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023; dipasangkan dengan Panduan Guru edisi revisi.
Halaman buku siswa	239–270
Alokasi JP	Lihat catatan pada halaman ringkasan; gunakan tabel lengkap Buku Panduan Guru untuk penjadwalan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint materi ini. Seluruh submateri pada peta kelas X diringkas; mini book tidak berisi paket latihan. Maksimal dua contoh pembahasan disajikan secara bertahap.

CATATAN SUMBER DAN CP

Urutan dan cakupan bab mengikuti Buku Siswa edisi revisi 2023. Penyelarasan kurikulum merujuk CP Matematika Fase E dalam Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku adalah sumber materi; aktivitas dan tips mengajar pada dokumen ini merupakan pengembangan NLA.

PETA KONSEP DAN ORIENTASI

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur mengikuti struktur Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023.

PELUANG
A. Distribusi Peluang
B. Aturan Penjumlahan
C. Aturan Perkalian

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari Buku Siswa dan CP Fase E)

- Menentukan ruang sampel dan kejadian dari percobaan sederhana.
- Menyusun dan menafsirkan distribusi peluang.
- Menggunakan aturan penjumlahan dengan memperhatikan irisan kejadian.
- Menggunakan aturan perkalian dengan memperhatikan peluang bersyarat dan kebebasan kejadian.

PERTANYAAN PEMANTIK

Mengidentifikasi hasil percobaan dan ruang sampel, membangun distribusi peluang, serta menerapkan aturan penjumlahan dan perkalian.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Pecahan, rasio, himpunan sederhana, serta membaca tabel.

BATAS CAKUPAN

Peta ini mengikuti judul dan submateri pada Buku Siswa Kelas X. Penjelasan, analogi, strategi presentasi, dan contoh kontekstual tambahan yang diberi label NLA adalah pengembangan pengajar, bukan kutipan resmi.

PEMBAHASAN INTI

Konsep dan istilah inti

Bagian ini merangkum konsep dasar dari submateri yang tercantum di Buku Siswa.

1. Percobaan, ruang sampel, dan kejadian

Percobaan acak memiliki hasil yang belum dapat dipastikan sebelum dilakukan. Ruang sampel S adalah himpunan semua hasil yang mungkin; kejadian A adalah himpunan bagian dari S.

2. Peluang teoretik

Jika semua hasil elementer sama mungkin, P(A) = n(A)/n(S). Nilai peluang berada antara 0 dan 1. P(A)=0 berarti mustahil; P(A)=1 berarti pasti.

3. Distribusi peluang

Distribusi peluang mencatat nilai atau kejadian beserta peluangnya. Jumlah peluang seluruh hasil yang saling lepas dan mencakup ruang sampel harus sama dengan 1.

PENGUATAN KONSEP

Ajak siswa menyebutkan arti setiap simbol/variabel dan hubungan antarbesaran sebelum memasukkan angka ke rumus. Penjelasan yang baik dimulai dari makna, lalu notasi, kemudian prosedur.

PEMBAHASAN INTI

Penerapan, representasi, dan penalaran

Submateri lanjutan dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

4. Aturan penjumlahan

Untuk kejadian A atau B, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Jika A dan B saling lepas, irisan kosong sehingga peluang gabungan cukup dijumlahkan.

5. Aturan perkalian

Untuk kejadian A dan B, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$. Jika A dan B saling bebas, $P(B|A) = P(B)$, sehingga $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

6. Memeriksa struktur kejadian

Kata “atau” biasanya mengarah ke gabungan dan “dan” ke irisan, tetapi jangan memilih rumus hanya berdasarkan kata. Periksa apakah kejadian dapat terjadi bersamaan dan apakah kejadian saling bebas atau bergantung.

PEGANGAN CEPAT

Rumus, prosedur, dan kapan digunakan

Tabel ini membantu pengajar memilih rumus/prosedur berdasarkan informasi yang diketahui dan tujuan soal.

Konsep / prosedur	Bentuk ringkas	Kapan digunakan / catatan
Peluang sama mungkin	$P(A) = n(A)/n(S)$	Hasil menguntungkan dibanding seluruh hasil sama mungkin.
Komplemen	$P(A^c) = 1 - P(A)$	Peluang bahwa A tidak terjadi.
Penjumlahan umum	$P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)$	Gabungan A atau B dengan koreksi irisan.
Penjumlahan saling lepas	$P(A \cup B)=P(A)+P(B)$	Jika A dan B saling lepas.
Perkalian umum	$P(A \cap B)=P(A)P(B\|A)$	Peluang gabungan berurutan/bersyarat.
Perkalian bebas	$P(A \cap B)=P(A)P(B)$	Jika peluang kejadian kedua tidak dipengaruhi pertama.

Langkah umum saat menyelesaikan masalah

- Tulis ruang sampel dan kejadian.
- Periksa hasil yang saling lepas atau beririsan.
- Untuk perkalian, cek independen atau bergantung.
- Pastikan peluang akhir antara 0 dan 1.

Konsep yang sering tertukar

Konsep pertama	Makna	Dibedakan dari	Makna
$A \cup B$	A atau B; gabungan kejadian	$A \cap B$	A dan B; kejadian terjadi bersama
Saling lepas	tidak punya hasil bersama	Saling bebas	terjadinya satu kejadian tidak mengubah peluang yang lain
Dengan pengembalian	peluang tahap berikutnya tetap (model umum)	Tanpa pengembalian	komposisi berubah, peluang berikutnya dapat berubah

CEK JAWABAN

Periksa satuan, tanda, syarat/domain, dan makna hasil. Jawaban numerik yang benar secara hitung tetap perlu ditafsirkan sesuai persoalan.

CONTOH PEMBAHASAN 1

Aturan penjumlahan peluang

Contoh dipilih untuk mewakili prosedur pokok pada materi. Baca alasan di setiap langkah, bukan hanya hasil akhirnya.

SITUASI / SOAL

Sebuah dadu fair dilempar satu kali. A adalah kejadian muncul bilangan genap, B adalah kejadian muncul angka lebih dari 4. Tentukan peluang muncul angka genap atau lebih dari 4.

Langkah 1 - Tulis ruang sampel

$S=\{1,2,3,4,5,6\}$. $A=\{2,4,6\}$; $B=\{5,6\}$.

Langkah 2 - Hitung peluang dan irisan

$P(A)=3/6=1/2$; $P(B)=2/6=1/3$; $A\cap B=\{6\}$, sehingga $P(A\cap B)=1/6$.

Langkah 3 - Gunakan aturan penjumlahan

$P(A\cup B)=1/2+1/3-1/6=3/6+2/6-1/6=4/6=2/3$.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Peluang muncul angka genap atau lebih dari 4 adalah 2/3. Angka 6 masuk ke kedua kejadian, sehingga irisan harus dikurangi sekali.

CONTOH PEMBAHASAN 2

Aturan perkalian pada kejadian bergantung

Contoh kedua digunakan hanya jika dibutuhkan untuk menampilkan sisi konsep yang berbeda.

SITUASI / SOAL

Dalam kantong terdapat 3 bola merah dan 2 bola biru. Dua bola diambil berurutan tanpa pengembalian. Berapa peluang keduanya merah?

Langkah 1 - Peluang pengambilan pertama

Ada 3 bola merah dari 5, maka P(merah pertama)=3/5.

Langkah 2 - Peluang pengambilan kedua

Setelah merah pertama terambil, tersisa 2 merah dari 4 bola. Maka P(merah kedua | merah pertama)=2/4.

Langkah 3 - Kalikan peluang bersyarat

P(keduanya merah)=3/5 × 2/4 = 6/20 = 3/10.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Peluang kedua bola merah adalah 3/10. Peluang kedua berubah karena pengambilan pertama tidak dikembalikan; kejadian saling bergantung.

Catatan pengajar

Gunakan contoh ini sebagai contoh terpandu. Minta siswa menjelaskan alasan pemilihan rumus/metode pada setiap langkah, kemudian lakukan pengecekan dengan cara lain atau substitusi balik bila memungkinkan.

PENGEMBANGAN NLA

Tips & tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: analogi, cara cepat yang aman, dan strategi mengajar yang dapat disampaikan kembali kepada siswa.

Tips & tricks penghitungan

• Tuliskan ruang sampel secara eksplisit untuk percobaan kecil agar tidak ada hasil terlewat.

• Untuk “A atau B”, cek irisan. Jika ada hasil yang termasuk keduanya, jangan menghitung dua kali.

• Untuk “A dan B”, tanyakan apakah peluang kedua berubah setelah kejadian pertama.

• Pengembalian benda biasanya membuat peluang tiap pengambilan tetap; tanpa pengembalian biasanya membuat peluang berubah.

• Periksa bahwa peluang akhir berada antara 0 dan 1.

PERMISALAN YANG MUDAH DISAMPAIKAN

Aturan penjumlahan seperti menghitung siswa yang ikut klub musik atau olahraga: siswa yang ikut keduanya jangan dihitung dua kali. Aturan perkalian seperti memilih dua tahap perjalanan; peluang tahap kedua bergantung atau tidak bergantung pada hasil tahap pertama.

Cara mengajar yang disarankan

Gunakan koin, dadu, kartu, atau bola berwarna untuk simulasi. Sebelum menghitung, minta kelompok menggambar ruang sampel/tabel pohon dan menandai irisan. Setelah itu bandingkan percobaan dengan peluang teoretik.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

• Menjumlahkan peluang tanpa mengurangi irisan.
• Mengalikan peluang seolah semua kejadian saling bebas.
• Tidak membedakan pengambilan dengan pengembalian dan tanpa pengembalian.
• Menyusun ruang sampel yang tidak lengkap atau tidak sama mungkin.

Ringkasan pegangan pengajar

Konsep	Inti yang harus diingat
Ruang sampel	Semua hasil yang mungkin.
Kejadian	Himpunan bagian ruang sampel.
Aturan penjumlahan	A atau B; kurangi irisan.
Aturan perkalian	A dan B; gunakan peluang bersyarat.
Independen	Peluang kejadian kedua tidak berubah oleh kejadian pertama.

ALOKASI WAKTU

Belum dicantumkan karena alokasi spesifik belum berhasil diverifikasi pada skema lengkap Buku Panduan Guru; periksa salinan panduan sebelum membuat jadwal.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, ISBN 978-623-118-558-7; halaman tercetak 239–270.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi); katalog SIBI untuk PDF mencatat ISBN 978-623-118-562-4. Sebagian rekaman HET/cetak menampilkan ISBN berbeda; gunakan identitas pada file yang diunduh.
3. Capaian Pembelajaran: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase E.
4. SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Batas penggunaan: Ringkasan mengikuti buku siswa yang disebutkan. Pastikan sekolah siswa menggunakan edisi yang sama. Pengembangan tips, permisalan, dan strategi NLA bukan kutipan resmi pemerintah. Untuk reproduksi atau distribusi komersial isi buku, perhatikan ketentuan hak cipta dan lisensi.